



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: PyQGIS e ArcPy — Python nos SIGs Desktop

Automação de geoprocessamento dentro do QGIS e ArcGIS Pro com Python — batch e mapas em lote

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do console Python ao mapa gerado automaticamente — PyQGIS e ArcPy na prática

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | PyQGIS: Python dentro do QGIS | 05 | arcpy.analysis e arcpy.management em scripts |
| 02 | processing.run(): qualquer algoritmo QGIS em script | 06 | ModelBuilder exportado como script ArcPy |
| 03 | Geração de mapas em lote com Atlas e Python | 07 | watchdog: monitor de pasta que dispara geoprocessamento |
| 04 | ArcPy: Python dentro do ArcGIS Pro | 08 | Conclusão |

O SIG que obedece ao Python

PyQGIS e ArcPy transformam os dois principais SIGs desktop em plataformas de automação: qualquer botão que você clica na interface pode ser transformado em uma linha de Python, repetida em loop para centenas de arquivos, agendada para rodar sem interface gráfica.

GEO EM 1 IDEIA

`processing.run()` = Qualquer Ferramenta QGIS em Python

- `processing.run()` executa qualquer algoritmo QGIS
- Atlas + Python: 5.568 mapas municipais automaticamente
- watchdog dispara script ao detectar novo arquivo na pasta

Seis capacidades de automação com PyQGIS e ArcPy

De processing.run() ao mapa gerado em loop — automação geo dentro do SIG desktop



PyQGIS — Python no QGIS



ArcPy — Python no ArcGIS



Atlas de Mapas em Lote



processing.run()



watchdog Monitor



Headless Mode (sem interface)



processing.run() — Qualquer Ferramenta QGIS em 1 Linha

`processing.run('native:buffer', {'INPUT': 'municipios.shp', 'DISTANCE': 0.01, 'OUTPUT': 'buffer.shp'})` — executa o buffer nativo do QGIS em Python. `processing.run('native:clip', ...)` para clip. Encadeie em loop: `for camada in camadas:`
`processing.run('native:reprojectlayer', ...)`. Funciona headless, sem abrir a interface gráfica.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Reprojeção headless de 500 layers: script PyQGIS rodando via `qgis_process` (linha de comando) reproje e exportou 500 camadas vetoriais em background enquanto o analista trabalhava em outra tarefa — entregue em 22 minutos.



500 LAYERS

Reprojeção headless com PyQGIS em 22 min

processing.run() em loop headless = QGIS rodando sem interface, sem travar a máquina.

Do console Python ao geoprocessamento automatizado

Quatro etapas da automação PyQGIS e ArcPy

01



Console Python

`processing.run()` ou `arcpy.analysis`
testados no console interativo.



02



Script

Lógica encapsulada em `.py` com
loop e tratamento de erros.



03



Headless

`qgis_process` ou `arcpy` fora da
interface — roda em servidor.



04



Agendado

Cron ou Task Scheduler executa o
script periodicamente.

PyQGIS e ArcPy: o SIG que trabalha enquanto você dorme

Resumo: Automatizar o QGIS e o ArcGIS com Python multiplica a capacidade de geoprocessamento: tarefas repetitivas desaparecem, erros humanos se eliminam e fluxos que levavam dias passam a ser executados em minutos — inclusive sem interface gráfica.

Perspectiva Futura: QGIS Server e ArcGIS Enterprise estão expandindo a automação via API REST — geoprocessamento geoespacial acionado via HTTP de qualquer sistema, sem SIG desktop.



PROCESSING.RUN()

Qualquer ferramenta QGIS executada em Python

De processing.run() ao mapa gerado em lote — PyQGIS que trabalha enquanto você dorme.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do script ao geoprocessamento sem limites.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo